機箱
ONTAP Systems

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/a900/chassis_replace_overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

機箱 1
更換機箱AFF - VA900 1
關閉受損的控制器AFF - VA900 1
搬移及更換硬體AFF - REWAI-A900 2
還原並驗證組態AFF -還原C190 11

機箱

更換機箱AFF - VA900

若要更換機箱、您必須移除電源供應器、風扇、控制器模組、I/O模組、DCPM模組、 以及受損機箱的USB LED模組、從設備機架或系統機櫃中移除受損機箱、將替換機箱安裝到位、然後將元件安裝到替換機箱中。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

關於這項工作

- 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能。
- 此程序會造成中斷。對於雙節點叢集、您將會在多節點叢集中發生完整的服務中斷和部分中斷。

關閉受損的控制器AFF - VA900

您必須先關閉機箱中的控制器或控制器、才能將其移至新機箱。

關於這項工作

- 如果叢集有兩個以上的控制器、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格與健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

  下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

步驟

1. 如果您的系統有兩個控制器模組、請停用HA配對。

如果您的系統執行叢集**ONTAP**式的	然後**...**
叢集中的兩個控制器	「叢集ha modify -configured假」、「儲存容錯移轉修改節點node0 -enabled假」
叢集中有兩個以上的控制器	「torage容錯移轉修改節點node0 -enabled假」

2. 當系統提示您確認停止時、請按「y」停止控制器：「System Node halt -node_node_name_」

   確認訊息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更換機箱之前、您必須執行乾淨的系統關機、以避免在非揮發性記憶體（NVMEM/NVRAM）中遺失未寫入的資料。根據您的系統、如果NVMEM/NVRAM LED正在快閃、則在NVMEM/NVRAM中有尚未儲存至磁碟的內容。您需要重新啟動控制器、並從本程序開始。如果重複嘗試完全關閉控制器失敗、請注意、您可能會遺失任何未儲存至磁碟的資料。

3. 如果適用、請停止第二個控制器、以避免HA配對組態中出現可能的仲裁錯誤訊息：「System Node halt -node_dee_node_name_-ignore -quorum - warnings true -skip-lif-imcalemation-tape-shute-shuted true」

   出現提示時回答「y」。

搬移及更換硬體AFF - REWAI-A900

若要更換機箱、您必須從舊機箱中取出元件、然後將其安裝在替換機箱中。

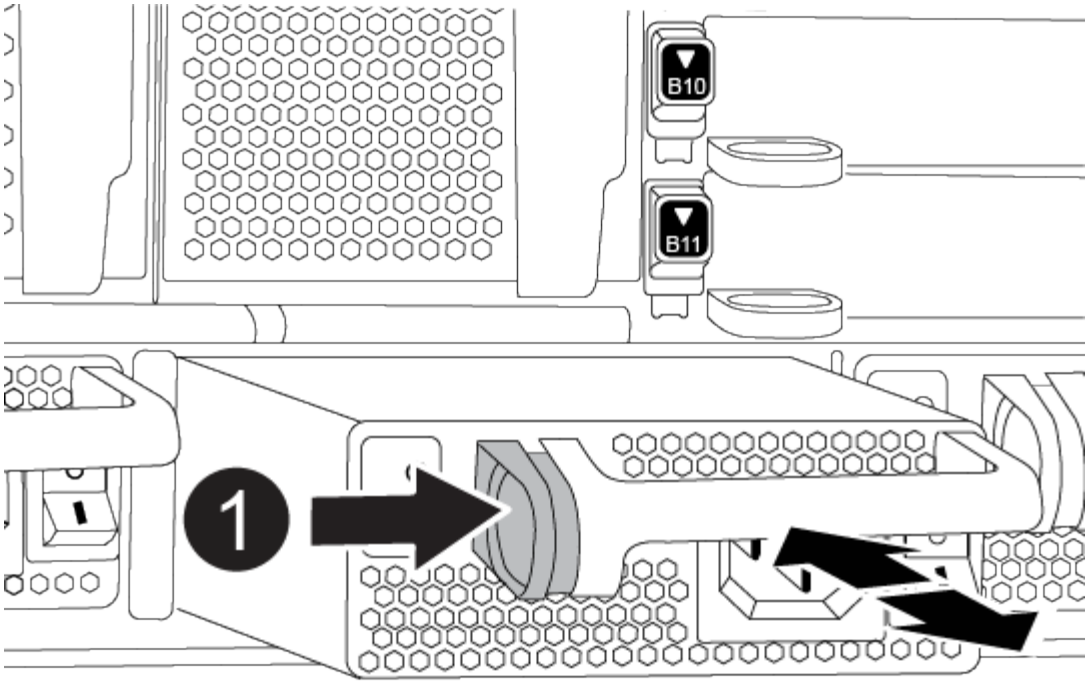
步驟1：移除電源供應器

更換機箱時、若要移除電源供應器、必須先關閉、拔下電源供應器、然後再從舊機箱中移除電源供應器。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 關閉電源供應器並拔下電源線：
   a. 關閉電源供應器上的電源開關。
   b. 打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
   c. 從電源拔下電源線。
3. 按住電源供應器握把上的Terra cotta按鈕、然後將電源供應器從機箱中拉出。

   > 移除電源供應器時、請務必用兩隻手支撐其重量。

   "動畫-移除/安裝PSU"



1	鎖定按鈕

4. 針對任何剩餘的電源供應器、重複上述步驟。

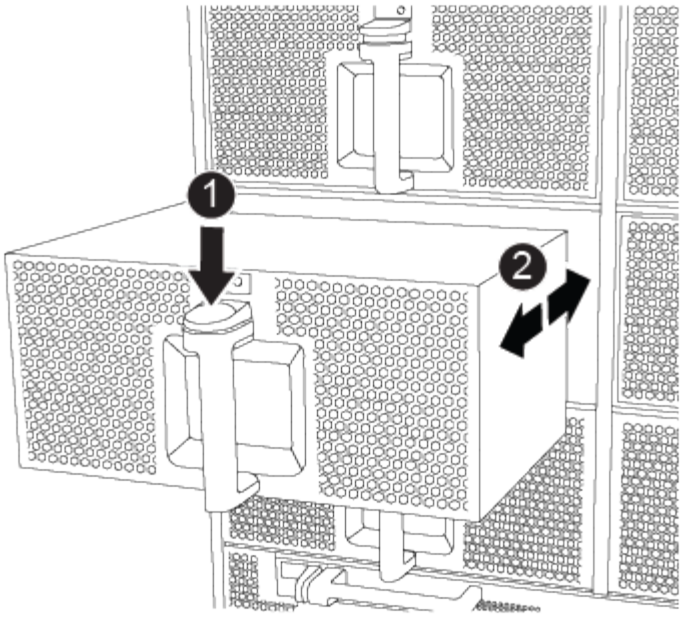
步驟2：卸下風扇

若要在更換機箱時移除風扇模組、您必須執行特定的工作順序。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 用兩隻手抓住擋板兩側的開孔、然後朝自己的方向拉動擋板、直到擋板從機箱框架上的球形接線柱中釋放為止、以卸下擋板（如有必要）。
3. 按下風扇模組上的Terra cotta按鈕、將風扇模組從機箱中直接拉出、確保您可以用手支撐。

> 風扇模組很短。請務必用手支撐風扇模組的底部、以免突然從機箱中掉落而造成傷害。

"動畫-移除/安裝風扇"



1	橘色釋放鈕
2	將風扇滑入/滑出機箱

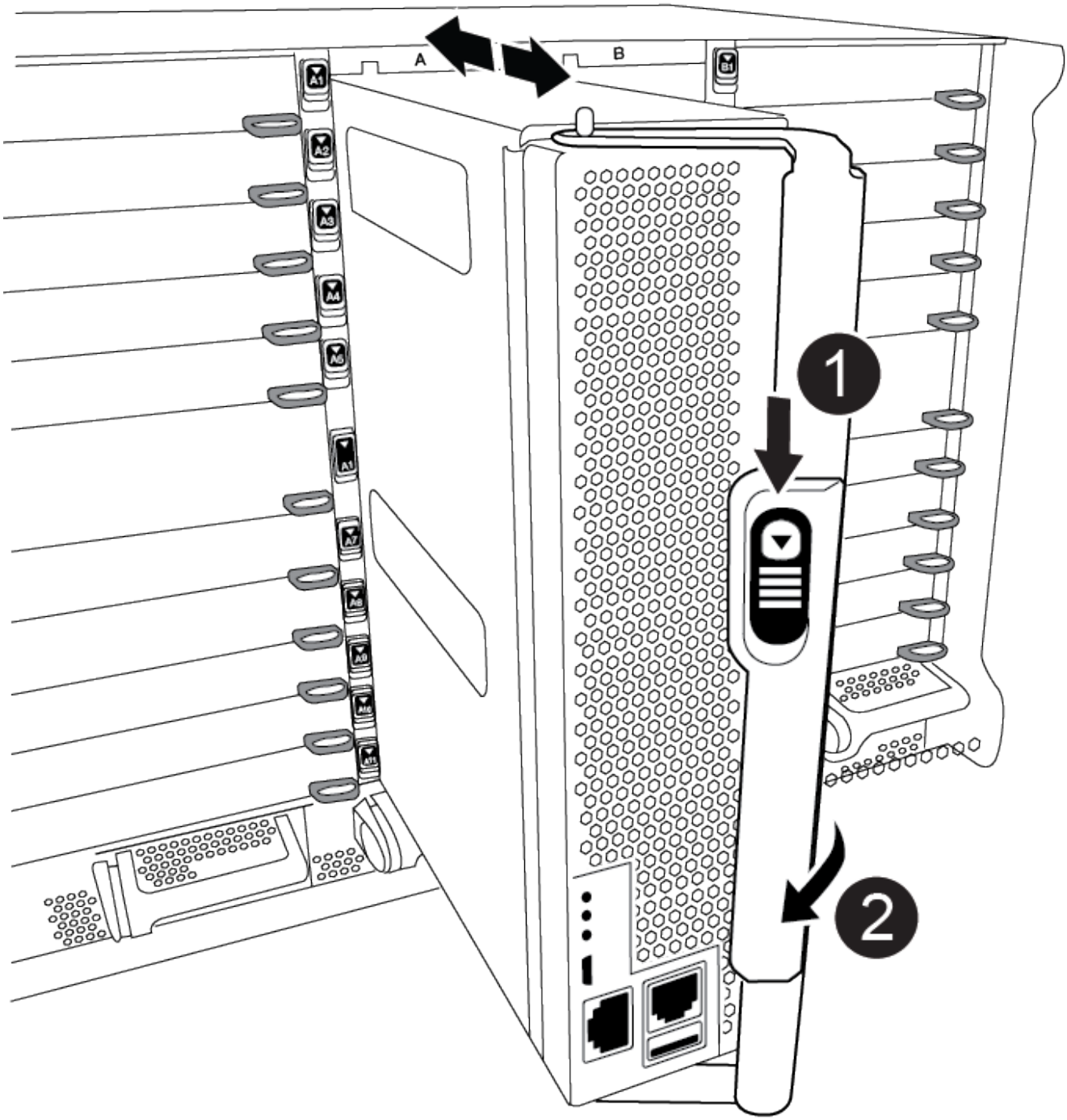
4. 將風扇模組放在一邊。
5. 對其餘的任何風扇模組重複上述步驟。

步驟3：移除控制器模組

若要更換機箱、您必須從舊機箱中移除控制器模組或模組。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 從受損的控制器模組拔下纜線、並追蹤纜線的連接位置。
3. 將CAM把手上的Terra cotta按鈕向下推、直到解鎖為止。

   "動畫-移除控制器"



1	CAM握把釋放鈕
2	CAM握把

4. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。

   將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。

5. 將控制器模組放在安全的地方、如果機箱中有其他控制器模組、請重複這些步驟。

步驟**4**：移除**I/O**模組

若要從舊機箱（包括NVRAM模組）移除I/O模組、請依照特定步驟順序執行。
將FlashCache模組移至新機箱時、您不需要從NVRAM模組移除該模組（如果有）。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 拔下與目標I/O模組相關的任何纜線。

   請務必貼上纜線的標籤、以便知道纜線的來源。

3. 從機箱中移除目標I/O模組：

   a. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。

      CAM按鈕會從機箱移出。

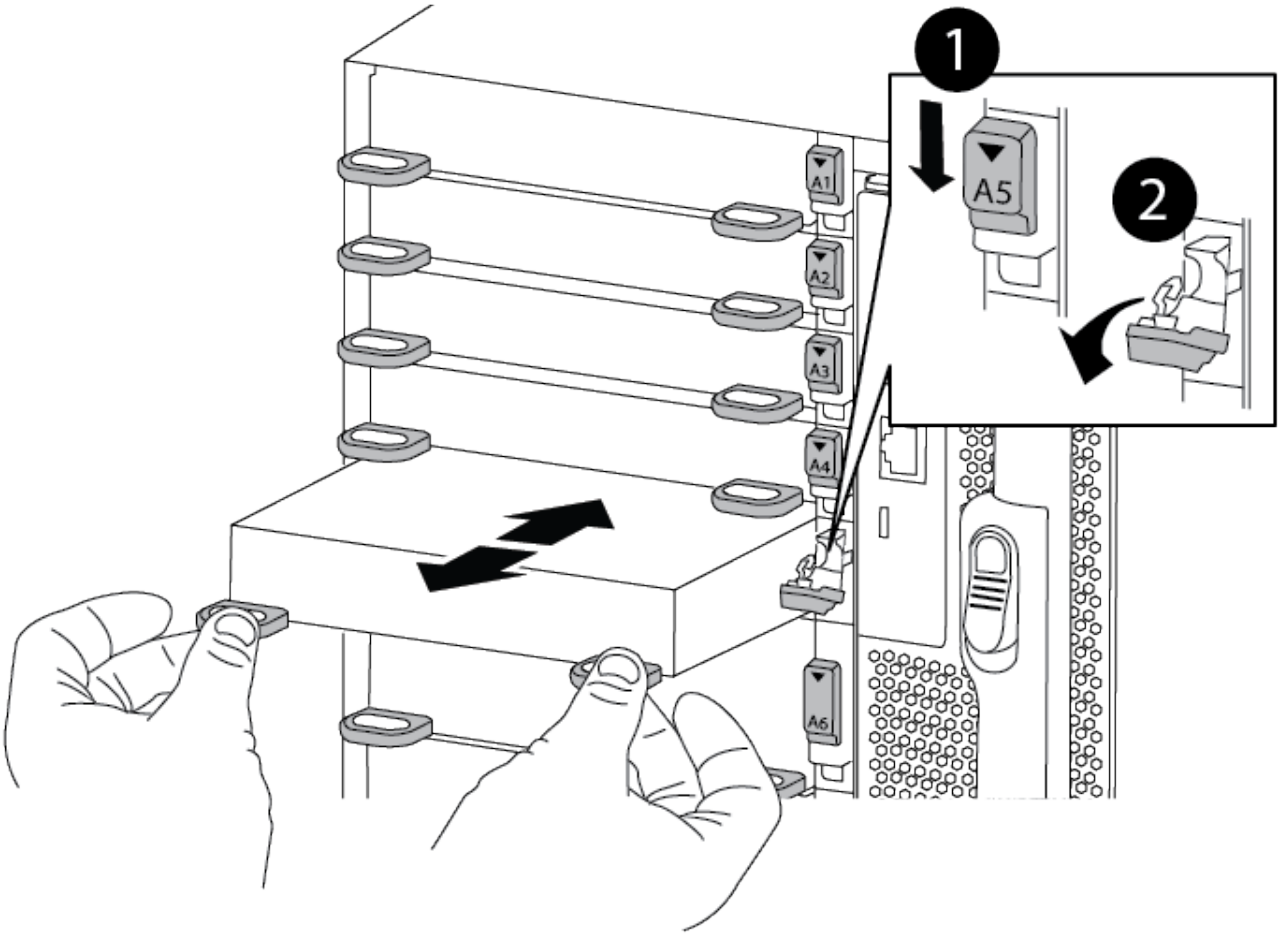
   b. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。

      I/O模組從機箱鬆脫、並從I/O插槽移出約1/2英吋。

   c. 拉動模組面兩側的拉片、將I/O模組從機箱中移除。

      請務必追蹤I/O模組所在的插槽。

      "動畫-移除/安裝I/O模組"



1	I/O CAM栓鎖有編號和編號
2	I/O CAM栓鎖完全解除鎖定

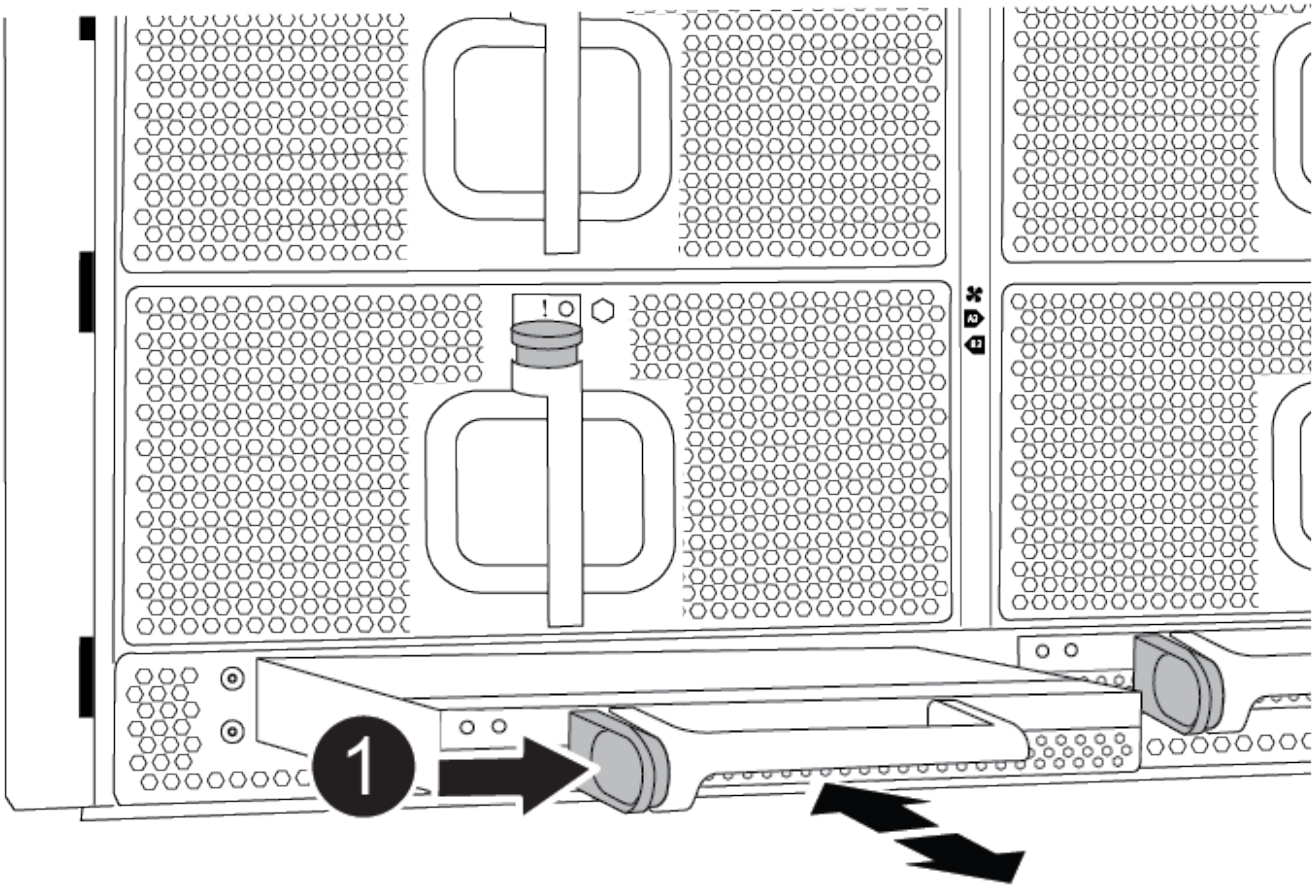
4. 將I/O模組放在一邊。
5. 對舊機箱中的其餘I/O模組重複上述步驟。

步驟5：移除分段控制器電源模組

您必須從舊機箱中移除卸載控制器電源模組、以準備安裝替換機箱。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 按下模組握把上的Terra cotta鎖定按鈕、然後將DCPM模組滑出機箱。

   "動畫-移除/安裝DCPM"



1	DCPM模組Terra cotta鎖定按鈕

3. 將DCPM模組放在安全的地方、然後針對其餘的DCPM模組重複此步驟。

步驟6：從設備機架或系統機櫃內更換機箱

您必須先從設備機架或系統機櫃中移除現有機箱、才能安裝替換機箱。

1. 從機箱安裝點卸下螺絲。

   如果系統位於系統機櫃中、您可能需要移除後固定托架。

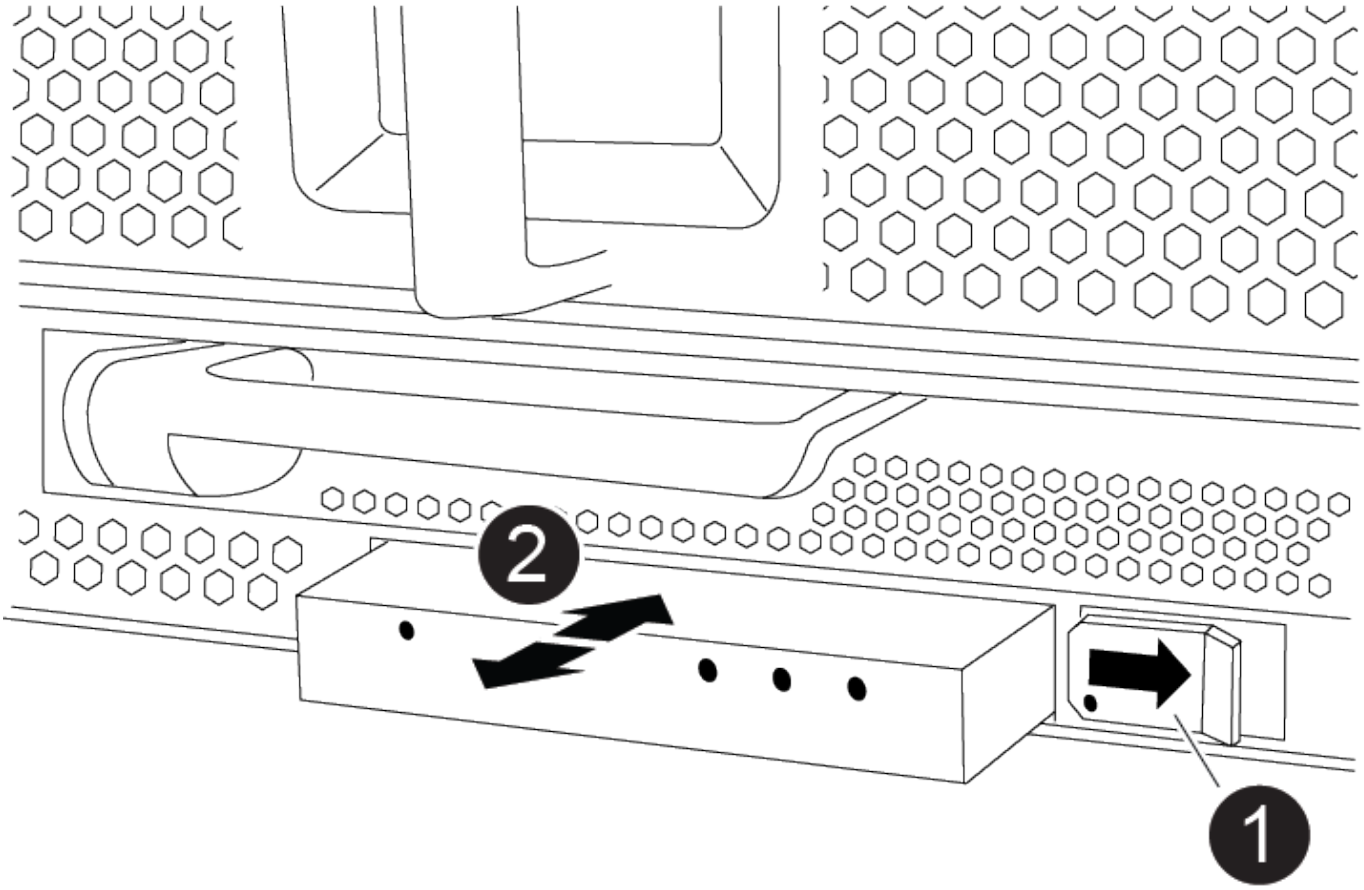
2. 在兩到三個人的協助下、將舊機箱滑出系統機櫃中的機架軌道、或是設備機架中的_L_支架、然後放在一旁。
3. 如果您尚未接地、請正確接地。
4. 使用兩三個人、將替換機箱裝入設備機架或系統機櫃、方法是將機箱引導至系統機櫃的機架軌道或設備機架的_L_支架。
5. 將機箱完全滑入設備機架或系統機櫃。
6. 使用您從舊機箱中取出的螺絲、將機箱正面固定在設備機架或系統機櫃上。
7. 將機箱背面固定至設備機架或系統機櫃。

8. 如果您使用的是纜線管理支架、請將其從舊機箱中取出、然後安裝到替換機箱上。
9. 如果您尚未安裝擋板、請安裝擋板。

步驟7：將USB LED模組移至新機箱

新機箱安裝到機架或機櫃之後、您必須將USB LED模組從舊機箱移到新機箱。

"動畫-移除/安裝USB"



1	退出模組。
2	滑出機箱。

1. 在舊機箱正面的電源供應器支架正下方、找到USB LED模組。
2. 按下模組右側的黑色鎖定按鈕、將模組從機箱中釋放、然後將其從舊機箱中滑出。
3. 將模組邊緣與替換機箱正面底部的USB LED支架對齊、然後將模組輕推入機箱、直到卡入定位。

步驟8：更換機箱時、請安裝取消階段控制器電源模組

將替換機箱安裝到機架或系統機櫃之後、您必須將取消階段的控制器電源模組重新安裝到

機櫃中。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 將DCPM模組的一端對準機箱開口、然後將其輕推入機箱、直到卡入定位。

> 模組和插槽均採用鎖定式設計。請勿強制模組進入開啟位置。如果模組不容易進入、請重新對齊模組、然後將其滑入機箱。

3. 對其餘的DCPM模組重複此步驟。

步驟9：在機箱中安裝風扇

若要在更換機箱時安裝風扇模組、您必須執行特定的工作順序。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 將備用風扇模組的邊緣與機箱的開孔對齊、然後將其滑入機箱、直到卡入定位。

   將風扇模組成功插入機箱時、黃色警示LED燈會閃四次。

3. 對其餘的風扇模組重複這些步驟。
4. 將擋板對齊球柱、然後將擋板輕推至球柱上。

步驟10：安裝I/O模組

若要安裝I/O模組、包括舊機箱的NVRAM/FlashCache模組、請依照特定步驟順序執行。

您必須安裝機箱、才能將I/O模組安裝到新機箱的對應插槽中。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 在機架或機櫃中安裝替換機箱之後、將I/O模組輕推入插槽、直到有字母和編號的I/O CAM栓鎖開始卡入、將I/O模組安裝到替換機箱的對應插槽中、 然後將I/O CAM栓鎖推到底、將模組鎖定到位。
3. 視需要重新安裝I/O模組。
4. 針對您保留的其餘I/O模組、重複上述步驟。

> 如果舊機箱有空白I/O面板、請現在將其移至更換機箱。

步驟11：安裝電源供應器

在更換機箱時安裝電源供應器、需要將電源供應器安裝到替換機箱、並連接至電源。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 用兩隻手支撐電源供應器邊緣、並將其與系統機箱的開孔對齊、然後將電源供應器輕推入機箱、直到鎖定到位。

   電源供應器採用鎖定式設計、只能以單一方式安裝。

> 將電源供應器滑入系統時、請勿過度施力。您可能會損壞連接器。

3. 重新連接電源線、並使用電源線鎖定機制將其固定至電源供應器。

> 只能將電源線連接至電源供應器。此時請勿將電源線連接至電源。

4. 針對任何剩餘的電源供應器、重複上述步驟。

步驟12：安裝控制器

將控制器模組和任何其他元件安裝到新機箱之後、請將其開機至可執行互連診斷測試的狀態。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

> 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 將主控台重新連接至控制器模組、然後重新連接管理連接埠。
4. 將電源供應器連接至不同的電源、然後開啟電源。
5. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器模組滑入機箱、然後將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後關閉CAM握把、直到卡入鎖定位置。

> 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、否則可能會損壞連接器。

控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

6. 重複上述步驟、將第二個控制器安裝到新機箱中。
7. 將每個控制器開機至維護模式：
   a. 當每個控制器開始開機時、當您看到「Press Ctrl-C for Boot Menu（按Ctrl-C進入開機功能表）」訊息時、請按「Ctrl-C」來中斷開機程序。

   > 如果您錯過提示、且控制器模組開機至ONTAP 指令碼、請輸入「halt」、然後在載入程式提示字元輸入「boot_ONTAP」、並在出現提示時按「Ctrl-C」、然後重複此步驟。

   b. 從開機功能表中、選取維護模式選項。

還原並驗證組態AFF -還原C190

若要完成機箱更換、您必須完成特定工作。

步驟1：驗證並設定機箱的HA狀態

您必須驗證機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

1. 在維護模式中、從任一控制器模組顯示本機控制器模組和機箱的HA狀態：「ha-config show」

   所有元件的HA狀態都應該相同。

2. 如果所顯示的機箱系統狀態與您的系統組態不符：
   a. 設定機箱的HA狀態：「ha-config modify chassis *ha-stu_*」

      HA狀態的值可以是下列其中一項：

      - HA
      - 非哈

3. 確認設定已變更：「ha-config show」
4. 如果您尚未重新設定、請重新設定系統的其他部分。

步驟**2**：執行系統層級診斷

安裝新機箱之後、您應該執行互連診斷。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能啟動系統層級診斷。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要維修的控制器未出現載入程式提示、請執行下列步驟：
   a. 從顯示的功能表中選取「維護模式」選項。
   b. 控制器開機至維護模式後、停止控制器：「halt（停止）」

      發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

      > 在開機過程中、您可以安全地回應「y」提示：

2. 如果您使用HA組態、請在第二個控制器上重複上述步驟。

   > 兩個控制器都必須處於維護模式、才能執行互連測試。

3. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）

   在開機過程中、您可以安全地回應提示「y」、直到出現「維護模式」提示（*>）為止。

4. 從「維護模式」提示字元「lag」裝置修改-develess互連-sel enable」啟用互連診斷測試

   互連測試預設為停用、必須啟用才能個別執行。

5. 從「維護模式」提示字元「ldiag」執行「互連診斷」測試：「ldiag」裝置執行-develic互 連」

   您只需要從一個控制器執行互連測試。

6. 確認更換機箱後沒有硬體問題：「ldiag設備狀態-deving互連-long -state f失敗」

   如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

7. 請根據上述步驟的結果繼續進行。

如果系統層級的診斷測試...	然後...
已完成、沒有任何故障	1. 清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態 2. 確認記錄已清除：「ldiag設備狀態」 畫面會顯示下列預設回應： `SLDIAG: No log messages are present.` 3. 在兩個控制器上退出維護模式：「halt（停止）」 系統會顯示載入程式提示。 您必須先結束兩個控制器的維護模式、然後再繼續進行。 4. 在兩個控制器上的加載器提示符下輸入以下命令：“bye（再見）” 5. 使控制器恢復正常運作。

如果您的系統執行**ONTAP** 的是	然後...
在叢集中有兩個節點	發出以下命令：「node:>> cluster ha modify -configured true’node:>> storage Failover modify -node0 -enabled true（節點：叢集ha修改設定的true）」
叢集中有兩個以上的節點	發出此命令：'node:>> storage容錯移轉修改-node0 -enabled true（已啟用）
在獨立組態中	您在此特定工作中沒有進一步的步驟。您已完成系統層級的診斷。

如果您的系統執行**ONTAP** 的是	然後...
導致某些測試失敗	確定問題的原因。 1. 退出維護模式：「halt」 2. 執行乾淨關機、然後拔下電源供應器。 3. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 4. 重新連接電源供應器、然後開啟儲存系統電源。 5. 重新執行系統層級的診斷測試。

步驟**3**：將故障零件歸還給**NetApp**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.